

1. Discretizare $G(s) \rightarrow G_d(z)$

$$G_{\text{metodă}}(z) = G(s)|_{s=f(z)}:$$

$$\begin{aligned} \text{MDS (înapoi)}: s &\rightarrow \frac{z-1}{zT_e} & \text{MDF (înainte)}: s &\rightarrow \frac{z-1}{T_e} \\ \text{MT (Tustin)}: s &\rightarrow \frac{2}{T_e} \cdot \frac{z-1}{z+1} \end{aligned}$$

Metoda matched (conservă poli/zerouri):

Pas 1: $p_d = e^{-p_c T_e}$, $z_d = e^{-z_c T_e}$ (poli & zerouri finite)
 Pas 2 (opțional): dacă $n > m$ (n =grad numitor, m =grad numărător): se adaugă **($n-1$) factori** ($z+1$) la numărător (independent de m !).

Pas 3: $\lim_{s \rightarrow 0} s^\sigma G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} \left(\frac{z-1}{zT_e} \right)^\sigma G_d(z)$, σ =tipul lui $G(s)$ (nr. poli în $s=0$)

Ex. $G(s) = \frac{1}{s(s+b)}$ ($n=2, m=0, \sigma=1$): se adaugă 1 factor ($z+1$):

$$G_d(z) = \frac{K_d(z+1)}{(z-1)(z-e^{-bT_e})}$$

Circuit închis, reacție unitară: $H(z) = \frac{G(z)}{1+G(z)}$.

Stabilitate: poli $H(z)$ în interiorul cercului unitar $|z| < 1$.

2. Eroare staționară

$$e_{ss} = \lim_{k \rightarrow \infty} e[k] = \lim_{z \rightarrow 1} (1-z^{-1})E(z), \quad E(z) = \frac{R(z)}{1+G_d(z)}$$

$$\begin{aligned} K_p &= \lim_{z \rightarrow 1} G_d(z) & e_{ss}(\text{treaptă}) &= \frac{1}{1+K_p} \\ K_v &= \frac{1}{T_e} \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)G_d(z) & e_{ss}(\text{rampă}) &= \frac{1}{K_v} \\ K_a &= \frac{1}{T_e^2} \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)^2 G_d(z) & e_{ss}(\text{parabolă}) &= \frac{1}{K_a} \end{aligned}$$

Tip sistem = nr. poli ai $G_d(z)$ în $z=1$:

- tip 0 (niciun pol în $z=1$): K_p **finit** $\Rightarrow e_{ss}(\text{treaptă})$ finită $\neq 0$; $K_v = 0 \Rightarrow e_{ss}(\text{rampă}) = \infty$.
- tip 1 (1 pol în $z=1$): $K_p = \infty \Rightarrow e_{ss}(\text{treaptă}) = 0$; K_v finit $\Rightarrow e_{ss}(\text{rampă})$ finită $\neq 0$; $K_a = 0 \Rightarrow e_{ss}(\text{parabolă}) = \infty$.

3. Transformata Z inversă

$Y(z) = G_{er}(z)R(z)$, $F(z) = B(z)/A(z)$, poli simpli p_i :

Fracții simple (dacă $Y(z)$ improprie, se împarte prin z întâi):

$$\begin{aligned} \frac{Y(z)}{z} &= \sum_i \frac{c_i}{z-p_i}, \quad c_i = (z-p_i) \frac{Y(z)}{z} \Big|_{z=p_i} \\ &\Rightarrow y[k] = \sum_i c_i p_i^k \end{aligned}$$

Poli complecși $p_{1,2} = \alpha \pm j\beta = re^{\pm j\theta}$ ($r = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$, θ cu semn de cadran): se grupează termenii conjugați folosind

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}\{r^k \cos k\theta\} &= \frac{z(z-r \cos \theta)}{z^2 - 2rz \cos \theta + r^2} \\ \mathcal{Z}\{r^k \sin k\theta\} &= \frac{zr \sin \theta}{z^2 - 2rz \cos \theta + r^2} \end{aligned}$$

Tabel transformate uzuale ($k \geq 0$):

semnal	$F(s)$	$F(z)$
$\delta[k]$	1	1
treaptă	$1/s$	$\frac{z}{z-1}$
rampă t	$1/s^2$	$\frac{T_e z}{(z-1)^2}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{z}{z-e^{-aT_e}}$

Impuls Dirac: $R(z) = 1 \Rightarrow Y(z) = G_{er}(z)$ direct.

Verificare (câștig static): $\sum_k y[k] = Y(z)|_{z=1} = H(1)$;

pentru intrare impuls, $H(1) = 1 - e_{ss}(\text{treaptă})$ când sistemul are câștig static unitar.

4. Caracteristici de frecvență

Transformarea w (Bode)

$$z = \frac{1 + \frac{T_e}{2}w}{1 - \frac{T_e}{2}w} = \frac{N}{D}, \quad N = 1 + \frac{T_e}{2}w, \quad D = 1 - \frac{T_e}{2}w$$

Se înlocuiește $z = N/D$ în $G_d(z)$, se amplifică cu $D^{\deg \text{ pt.}}$ a scăpa de fracții $\Rightarrow G_d(w)$. Se pune $w = j\omega$ și se lucrează direct cu ω (rad/s) ca variabilă de frecvență a graficului — fără conversie înapoi la w .

Poli reali + zerouri (asimptote Bode clasice): se factorizează $G_d(w) = K_B \prod (1 \pm w/w_i)$; fiecare pol/zero w_i = frângere la $\omega = |w_i|$ (-20dB/dec per pol, $+20\text{dB/dec}$ per zero); nivel start $20 \lg K_B$; zerou cu $w_z > 0$ (în semiplanul drept) = **neminim-fazic**: contribuie $+20\text{dB/dec}$ la modul dar -90° la fază (ca un pol!).

Poli complecși (formă canonică ordin 2):

$$H(w) = \frac{K}{1 + 2\alpha T w + T^2 w^2} \quad (\text{identifici } K, T, \alpha \text{ termen cu termen})$$

$\omega_f = 1/T$ (frângere, $K_{dB} = 20 \lg K$); pantă -40dB/dec după ω_f ; fază: $0^\circ \rightarrow -90^\circ$ la $\omega = \omega_f \rightarrow -180^\circ$.

Curbă polară

Se calculează **la fel ca la Bode**: substituiți $z = N/D$ (transformarea w de mai sus) în $G_d(z) \Rightarrow G_d(w)$; apoi, în loc de a rămâne în w , pui direct $w = j\omega$:

$$G_d(w)|_{w=j\omega} = G_d(j\omega) = \text{Re}(w) + j \text{Im}(w), \quad \omega \in [0, \infty)$$

Plecure ($\omega = 0$, i.e. $z = 1$): $G_d(w=0)$ — real. Sosire ($\omega \rightarrow \infty$, i.e. $z = -1$): $\lim_{\omega \rightarrow \infty} G_d(j\omega)$ — real (raportul coeficienților dominanți).

Pași: 1) $G_d(w)$ deja calculat la Bode (numărător/numitor polinoame în w); 2) pui $w = j\omega$; 3) amplifici cu conjugata numitorului pt. Re/Im ; 4) evaluezi la capete + puncte intermediare; 5) trasezi.

Nu se substituie $z = e^{j\omega T_e}$ direct — se trece obligatoriu prin $G_d(w)$, exact ca la caracteristica amplitudine-fază.

5. Locul rădăcinilor în z

$$GH(z) = K \frac{(z-z_1) \cdots}{(z-p_1) \cdots}, \text{ ec. caracteristică } 1 + GH(z) = 0:$$

condiția modul: $|GH(z)| = 1$ condiția argument: $\angle GH(z) = 180^\circ(2k+1)$

Nr. ramuri = $\max(n, m)$; pleacă din poli ($k=0$), se termină în zerouri finite/ ∞ ($k \rightarrow \infty$); axa reală: la stânga unui **nr. impar** de poli+zerouri reale.

Asimptote: $n - m$; $\theta_k = \frac{180^\circ(2k+1)}{n-m}$, $\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n-m}$
 Ramificație: $k(z) = -\frac{N(z)}{D(z)}$, rădăcini reale ale $\frac{dk}{dz} = 0 \Leftrightarrow N'D - ND' = 0$

2 poli reali + 1 zero real ($GH(z) = K \frac{z - z_0}{(z - p_1)(z - p_2)}$): porțiunea complexă e mereu un **cerc centrat în z_0** :

$$z = z_0 + w, \quad |w|^2 = (z_0 - p_1)(z_0 - p_2) = R^2$$

Breakaway/break-in = $z_0 \pm R$: coincid cu rădăcinile lui $dk/dz = 0$ de mai sus (**verificare încrucișată**, nu înlocuiește calculul lor). Dacă $R > 1$: cercul iese din cercul unitar $\Rightarrow$ există k_{max} peste care sistemul devine instabil.

Verificare rapidă: $w_{b1} = z_{b1} - z_0$, $w_{b2} = z_{b2} - z_0$ (cu z_{b1}, z_{b2} de la ramificație) trebuie să dea $|w_{b1}| = |w_{b2}| = R$.

trebuie să apară, până la rezultatul final al fiecărui subpunct.

- Fiecare rezultat final al unui subpunct scris clar separat (ex. printr-o linie proprie sau chenar).
- Rotunjește toate numerele afișate la maxim 2 zecimale (excepție: dacă rotunjirea la 2 zecimale ar face un număr mic, nesemnificativ, să pară 0.00 și ar induce în eroare — atunci păstrează 3–4 zecimale doar acolo).
- Tratează subpunctele/problemele în ordinea din enunț, fiecare separat, fără reluări sau recapitulări.
- Adaugă grafice (folosind un instrument de plotare disponibil) oriunde subiectul cere trasare: răspuns la impuls/treaptă (stem plot), caracteristici Bode (log ω , cu asimptote), curbă polară (Re vs. Im), locul rădăcinilor (plan complex, cu cercul unitate punctat).
- Nu adăuga teorie, definiții sau explicații suplimentare — doar rezolvarea propriu-zisă.

6. Model cu variabile de stare

$$G(z) = \frac{b_{n-1}z^{n-1} + \dots + b_0}{z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_0} \text{ (strict propriu):}$$

Formă complet **controlabilă**:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \dots & -a_{n-1} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$C = (b_0 \quad \dots \quad b_{n-1})$$

Controlabilitate $P = [B \ AB \ \dots]$: $\det P = \pm 1$ **mereu** $\Rightarrow$ controlabilă prin construcție, orice a_i .

Observabilitate $Q = [C; CA; \dots]^T$: observabil $\Leftrightarrow \det Q \neq 0$ — **trebuie calculat**, nu e automat.

Formă complet **observabilă** (dual prin transpunere): $A_o = A^T$, $B_o = C^T$, $C_o = B^T$. $\det Q_o = \pm 1$ **mereu** (observabilă prin construcție); controlabilitatea ei (P_o) trebuie calculată.

Caz **biproper** (deg num = deg numit = n): $B(z) = b_n A(z) + B'(z) \Rightarrow D = b_n$, $b'_i = b_i - b_n a_i$ (înlocuiesc b_i în C resp. B_o de mai sus).

Reguli generale de reținut

- stabilitate discretă: pol în **interiorul** cercului unitar $|z| < 1$ (nu semiplan stâng ca la s); $z = e^{sT_e}$ trimite axa $j\omega \rightarrow$ cercul $|z| = 1$
- modul/unghi factor $a + jb$: $\sqrt{a^2 + b^2}$, $\arctan(b/a)$ **cu semn de cadran** (dacă $a < 0, b > 0$: $\theta = 180^\circ - \arctan(b/|a|)$)
- la derivata $dk/dz = 0$: dacă numitorul e $z^2 - a_1 z + a_0$ (cu minus), derivata e $2z - a_1$ (păstrează semnul) — o inversare aici schimbă discriminantul și poate transforma rădăcini reale în complexe
- verificare rapidă răspuns la impuls: $\sum_k y[k] = H(1)$ trebuie să coincidă cu $1 - e_{ss}$ (treaptă) pentru câștig static unitar
- rotunjești numerele intermediare independent unul de altul $\Rightarrow$ mici inconsistențe la 2-3 zecimale sunt normale, nu semn de eroare

Instrucțiuni (pentru asistentul AI)

Ți se dă o poză cu un bilet de examen SAE și acest document de formule. Rezolvă biletul folosind **exclusiv** formulele de mai sus (nu introduce alte metode/notații).

Format obligatoriu al răspunsului — identic cu o rezolvare oficială:

- Doar formule și calcule cu numerele din enunț, direct, fără nicio propoziție explicativă, fără introduceri, fără concluzii, fără reformularea cerinței.
- Nu sări niciun pas de calcul — fiecare linie de calcul